

Exercices 5 — Représentation des nombres

Semaine 5 ■ Papier, calculatrice interdite ■ 1 h

Exercice 1 — Binaire vers décimal ★Convertir : 101_2 1101_2 10000_2 $1111\ 1111_2$ $1010\ 1010_2$ **Exercice 2 — Décimal vers binaire ★**

Convertir : 9 21 64 100 255

Exercice 3 — Hexadécimal ★★

1. Convertir en décimal : A_{16} $1F_{16}$ FF_{16} 100_{16}
2. Convertir en binaire (astuce : chiffre par chiffre) : $3C_{16}$ $B7_{16}$
3. Convertir $1101\ 0110_2$ en hexadécimal.
4. La couleur Web #7B2D43 : donner les trois composantes rouge, vert, bleu en décimal.

Exercice 4 — Addition binaire ★★Poser et calculer : $0101 + 0011$ $1011 + 0110$ $1111 + 0001$. Pour le dernier, sur 4 bits : que se passe-t-il ?**Exercice 5 — Complément à 2 (sur 8 bits) ★★**

1. Écrire -1 , -17 , -128 .
2. Quel entier représente $1111\ 0000$? (méthode : re-complémenter)
3. Quel est le plus grand entier signé sur 8 bits ? le plus petit ?
4. ★★★ Sur 8 bits signés, que donne le calcul $0111\ 1111 + 1$? Interpréter — pourquoi parle-t-on de dépassement de capacité ?

Exercice 6 — Flottants ★★

1. Pourquoi $0.1 + 0.2 == 0.3$ vaut-il **False** en Python ?
2. Proposer un test correct pour « a et b sont presque égaux ».
3. 0,5 ; 0,25 ; 0,75 sont-ils exactement représentables en binaire ? Justifier en les écrivant comme sommes de puissances de 2 négatives.